

HASTANELERDE DİJİTAL HASTA KAYIT SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

Hazırlayan

Abdul Samet Yalçın

Öğrenci Numarası: 243154016

Konu: **HASTANELERDE DİJİTAL HASTA KAYIT
SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ**

tıbbi süreçleri hızlandırarak tanı ve tedavi doğruluğunu artıran, veri kaybını önleyen ve hasta güvenliğini en üst düzeye çıkaran sistemlerdir.

Dijital hasta kayıt sistemlerinin öne çıkan temel faydaları şunlardır:

- **Hasta Güvenliği ve Doğru Tedavi:** El yazısı hatalarını, yanlış ilaç kullanımlarını ve mükerrer tetkikleri önler. Hastanın tüm tıbbi geçmişi ekranda olduğundan güvenli tedavi süreci sağlanır.
- **Hız ve Verimlilik:** Hekim ve hemşirelerin hasta bilgilerine anında erişmesini sağlar; veri arama ve arşivleme sürelerini ortadan kaldırarak zaman tasarrufu yaratır.
- **Veri Güvenliği ve Mahremiyet:** Fiziksel arşivlerin kaybolma, yıpranma veya çalınma riskine karşılık dijital veriler şifrelenir, yedeklenir ve sadece yetkili personelin erişimine sunulur.
- **Maliyet Tasarrufu ve Çevre:** Kâğıt, mürekkep, dosya ve depolama alanı maliyetlerini azaltarak kurumları çevre dostu "kâğıtsız hastane" modeline dönüştürür.
- **Kolay Erişim:** Hastaların kendi test sonuçlarına, ilaçlarına ve geçmiş raporlarına dijital platformlar (örneğin e-Nabız) üzerinden istedikleri yerden kolayca ulaşabilmelerini sağlar.

Dijital hasta kayıt sistemleri, hastanelerde kâğıt kullanımını ortadan kaldıran ve süreçleri hızlandıran dijital yazılımlardır (HBYS). Kayıt bankalarında TC kimlik ile MERNİS sorgulaması veya **Kiosk cihazları** üzerinden sıra alınarak işlemler başlatılır. Tüm süreç şu şekilde işler:

- **Hızlı Kimlik Doğrulama:** Hastanın bilgileri sistemden anında çekilerek aynı dosya numarasıyla (tekil kayıt) eşleştirilir.
- **Merkezi Veri Erişimi:** Doktorlar, laboratuvar sonuçlarına, geçmiş reçetelere ve tetkiklere tek ekran üzerinden güvenle ulaşır.
- **Uçtan Uca Entegrasyon:** Kayıt işlemi; poliklinik, vezne, eczane ve laboratuvar modülleriyle anında senkronize olur.
- **Uzaktan Erişim:** Hastalar MHRS gibi sistemlerden randevu alıp muayene süreçlerini mobil cihazlarından takip edebilir.

Hastanelerde kullanılan dijital hasta kayıt sistemleri, tedavi süreçlerini hızlandırarak tıbbi hataları en aza indirir. Ancak ilk kurulum maliyetleri ve veri güvenliği riskleri gibi zorluklar da barındırır. Bir elektronik hasta kayıt sisteminin taşıması gereken özellikler;

- Hasta ile ilgili tüm bilgiler tek bir kayıt numarası ile ilişkilendirilmelidir,

- Sisteme girilen tüm hasta bilgilerine kurumun her yerinden ulaşılabilmelidir,
- Hastaların yakınmaları ve tüm sağlık bakım süreci kaydedilmelidir,
- Tanısal süreçlerde bilgisayar yardımı sağlanabilmelidir,
- Bir bakım planı geliştirilip izlenebilmelidir,
- Sistem kullanılarak isteklerde bulunulabilmeli ve istek sonuçları otomatik olarak alınabilmelidir,
- Verilere kolayca erişim ve kullanma olanağı vermelidir.
- Bir elektronik hasta kayıt sistemi aşağıdaki fonksiyonları da desteklemelidir:
- Hasta randevuları (muayene, yatış, tetkik vb.),
- Yönetim fonksiyonları (finansal yönetim, malzeme yönetimi, insan kaynakları yönetimi),
- Otomatik hastalık ve tıbbi girişim kodlamaları,
- Tanısal tetkik isteklerin üretilmesi ve iletilmesi.

Avantajları

- **Hızlı ve Kolay Erişim:** Hastaların geçmiş tahlil, reçete ve tedavi bilgilerine saniyeler içinde ulaşılır.
- **Azalan Tıbbi Hatalar:** El yazısından kaynaklı karışıklıklar, yanlış ilaç veya dozaj hataları ortadan kalkar.
- **Kâğıt İsrafının Bitmesi:** Fiziksel arşiv ihtiyacını azaltır; "kâğıtsız hastane" modeliyle çevre dostu bir işleyiş sağlar.
- **Bölümler Arası Entegrasyon:** Laboratuvar, poliklinik ve eczane gibi birimler arasında kesintisiz bilgi akışı sağlanır.
- **Verimlilik Artışı:** İdari iş yükünü azaltarak personele ve hekimlere hastayla geçirecekleri daha fazla zaman tanır.

Dezavantajları

- **Yüksek Kurulum Maliyetleri:** Altyapı yatırımları, cihaz temini ve lisanslama ücretleri ciddi bütçeler gerektirir.
- **Siber Güvenlik Riskleri:** Hasta mahremiyetini içeren hassas tıbbi veriler, yetkisiz erişim veya veri sızıntısı tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.
- **Teknik Kesintiler:** Sunucu çökmeleri veya internet kesintileri gibi durumlarda sistem yavaşlayabilir ya da iş akışı durabilir.

- **Adaptasyon Zorlukları:** Personelin, yeni yazılımları öğrenmek ve sisteme alışmak için yoğun eğitimlere ve zamana ihtiyacı vardır.

Sistemlerin ülkemizdeki standartları hakkında daha fazla bilgi almak ve detaylı dokümanları incelemek için [Türkiye Sağlık Bakanlığı Dijital Hastane](#) sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Hastanelerde kullanılan dijital hasta kayıt sistemleri; manuel hataları ortadan kaldırarak, tıbbi süreçleri şeffaflaştırarak ve bilgiye anında erişim sağlayarak hasta güvenliğini en üst düzeye çıkarır. Sistemlerin hasta güvenliğine sunduğu temel katkılar şunlardır:

- **İlaç Hatalarının Önlenmesi:** Elektronik reçete ve barkod sistemleri, yanlış ilaç veya dozaj hatalarını engelleyerek ilaç güvenliğini güvence altına alır.
- **Doğru Hasta Kimlik Doğrulaması:** Dijital bileklikler ve dijital kayıtlar sayesinde tetkik, kan alma ve tedavi süreçlerinde hasta kimliği kesin olarak doğrulanır, karışıklıklar önlenir.
- **Klinik Karar Destek Sistemleri:** Sistem, geçmişteki alerjileri ve hastalıkları otomatik tarayarak doktoru olası yan etkiler ve tehlikeli ilaç etkileşimleri konusunda uyarır.
- **Veri Bütünlüğü ve Kaybolma Riskinin Azalması:** Kâğıt ortamındaki kaybolma, yıpranma veya okunamayan el yazısı risklerini ortadan kaldırarak tüm tıbbi geçmişin eksiksiz ve güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar.
- **Hızlı ve Güvenli İletişim:** Laboratuvar, radyoloji ve klinik birimleri arasındaki veri akışı dijitalleşir; böylece kritik test sonuçları gecikmeden ilgili uzmanlara ulaşır ve acil müdahaleler hız kazanır. **Bu Sistemlerin Sağladığı Avantajlar Nelerdir?**
 - Dijital hasta kayıtları hem sağlık personeline hem de hastalara büyük kolaylıklar sağlar:
 - **1. Hızlı ve Kesintisiz Erişim**
 - Farklı branşlardaki doktorlar veya acil servis ekipleri, hastanın tüm geçmişine saniyeler içinde ulaşabilir. Türkiye'deki **e-Nabız** sistemi bunun en iyi ve en yaygın örneğidir.
 - **2. Tıbbi Hataların Azalması**
 - Doktorların el yazısından kaynaklanan yanlış anlaşılmalara, yanlış ilaç dozajları veya hastanın alerjisi olan bir ilacın gözden kaçması gibi riskler bu sistemler sayesinde minimuma iner.
 - **3. Maliyet ve Zaman Tasarrufu**

- Aynı tahlillerin veya röntgenlerin tekrar tekrar yapılması engellenir. Hem kağıt israfının önüne geçilir hem de hastanelerin arşiv yükü ortadan kalkar.
- **4. Veri Güvenliği ve Gizlilik**
- Kağıt dosyaların aksine, dijital kayıtlar şifreleme yöntemleriyle korunur. Sisteme kimin, ne zaman girdiğinin ve hangi veriye baktığının izi (log kaydı) sürülebilir.
-

Klinik Süreçlerin Dijitalleşmesindeki Standartlar

Bu özelliklerin eksiksiz uygulanması, hastane içerisindeki kaosu engeller. Örneğin, acil servise bilinci kapalı olarak getirilen bir hastanın tekil kayıt numarası üzerinden alerji geçmişine saniyeler içinde ulaşılması, uygulanacak acil tıbbi müdahalenin seyrini doğrudan değiştirir. Bilgisayar destekli yönlendirmeler ise hekimlerin gözden kaçırabileceği nadir klinik durumları veya parametre uyumsuzluklarını minimize eder.

SAYFA 4: DESTEKLENMESİ GEREKEN FONKSİYONEL ALT MODÜLLER

Gelişmiş bir hasta kayıt sistemi, yalnızca tıbbi notların tutulduğu izole bir alan değil, hastanenin tüm çarklarını döndüren entegre bir ekosistemdir. Bu nedenle bir elektronik hasta kayıt sistemi aşağıdaki fonksiyonları ve alt modülleri de tam anlamıyla desteklemelidir:

- **Hasta Randevu Yönetimi:** Hastaların muayene, yatış, ameliyat ve tetkik (MR, Tomografi, Ultrason vb.) randevularının çakışma yaşanmayacak şekilde organize edilmesi ve yönetilmesi fonksiyonudur.
- **Gelişmiş Yönetim Fonksiyonları:** Sağlık kurumunun mali ve idari sürdürülebilirliği için hayati önem taşıyan finansal yönetim (faturalandırma, SGK mutabakatları), malzeme yönetimi (stok takibi, ilaç ve sarf malzeme kritik seviye uyarıları) ve insan kaynakları yönetimi modülleridir.
- **Otomatik Kodlama Sistemleri:** Uluslararası tıp standartlarına uyum sağlamak amacıyla, tanıların ve ameliyatların ICD-10 gibi sistemler üzerinden otomatik hastalık ve tıbbi girişim kodlamalarının yapılması fonksiyonudur.
- **Tanısal Tetkik İsteklerinin Üretilmesi:** Hekimler tarafından talep edilen laboratuvar ve radyoloji isteklerinin hatasız üretilmesi, barkodlanması ve dijital ağlar üzerinden ilgili laboratuvara saniyeler içinde iletilmesidir.

Modüller Arası Entegrasyonun Önemi

Bu alt modüllerin birbirleriyle konuşabilmesi, idari süreçlerdeki tikanıklıkları çözer. Örneğin, hekimin sistem üzerinden yaptığı bir tıbbi girişim kodlaması, finansal yönetim modülü tarafından anında algılanarak faturalandırılır. Aynı esnada ameliyatta

kullanılan tıbbi sarf malzemeler, malzeme yönetimi modülünden otomatik olarak düşülerek stok güncelliği korunur.

SAYFA 5: SİSTEMİN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR VE "KÂĞITSIZ HASTANE" MODELİ

Dijital hasta kayıt sistemlerinin öne çıkan temel faydaları, sağlık hizmetinin sunum biçimini kökten değiştirmekte ve hem kurumlara hem de hastalara yadsınamaz avantajlar sunmaktadır.

1. Hızlı, Kesintisiz ve Kolay Erişim

Farklı branşlardaki doktorlar veya acil servis ekipleri, hastanın tüm geçmiş tahlil, reçete, alerji ve tedavi bilgilerine saniyeler içinde ulaşabilir. Veri arama ve fiziksel arşivden dosya çıkarma sürelerini ortadan kaldırarak çok büyük bir zaman tasarrufu yaratır. Türkiye'deki **e-Nabız** sistemi bunun en iyi ve en yaygın örneğidir. Hastalar da kendi test sonuçlarına, ilaçlarına ve geçmiş raporlarına bu platformlar üzerinden istedikleri yer ve zamanda kolayca ulaşabilmektedir.

2. Bölümler Arası Uçtan Uca Entegrasyon

Kayıt işlemi yapıldığı andan itibaren; poliklinik, vezne, eczane ve laboratuvar modülleriyle anında senkronize olur. Bölümler arasında kesintisiz bilgi akışı sağlanır. Ayrıca hastalar, **MHRS** gibi merkezi sistemlerden randevu alıp muayene süreçlerini mobil cihazlarından kesintisiz takip edebilirler.

3. Maliyet Tasarrufu ve Çevre Dostu Yaklaşım

Kâğıt, mürekkep, dosya ve depolama alanı maliyetlerini radikal bir şekilde azaltarak kurumları çevre dostu "**kâğıtsız hastane**" modeline dönüştürür. Aynı tahlillerin veya röntgenlerin sistemde görülmesi sayesinde tekrar tekrar (mükerrer) yapılması engellenir; bu da hem hastanın radyasyon almasını önler hem de zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

SAYFA 6: HASTA GÜVENLİĞİ VE KLİNİK KARAR DESTEK SİSTEMLERİ

Hastanelerde kullanılan dijital hasta kayıt sistemlerinin en kritik misyonu, tedavi süreçlerini hızlandırırken tıbbi hataları en aza indirmek ve hasta güvenliğini en üst düzeye çıkarmaktır. Sağlık hizmetlerinde insan faktöründen kaynaklanan hatalar dijital denetim mekanizmalarıyla engellenir.

1. İlaç ve Dozaj Hatalarının Önlenmesi

Geleneksel sistemlerdeki en büyük problemlerden biri olan doktorların el yazısından kaynaklanan yanlış anlaşılmalara, yanlış ilaç kullanımları, yanlış dozaj hataları veya okunamayan reçeteler, elektronik reçete ve barkodlu ilaç doğrulama sistemleri sayesinde tamamen ortadan kalkar. Sistem, yanlış ilaç veya dozaj hatalarını engelleyerek ilaç güvenliğini güvence altına alır.

2. Klinik Karar Destek Sistemlerinin (KKDS) Rolü

Dijital kayıt sistemleri, arka planda çalışan akıllı karar destek algoritmaları barındırır. Sistem, hastanın geçmişteki alerjilerini ve hastalıklarını otomatik tarayarak doktoru olası yan etkiler ve tehlikeli ilaç etkileşimleri konusunda uyarır. Hekim, hastanın alerjisi olan bir ilacı reçete etmeye çalıştığında sistem otomatik olarak işlemi durdurur ve bir uyarı penceresi açar.

3. Doğru Hasta Kimlik Doğrulaması

Hastanede gerçekleştirilen klinik süreçlerde dijital bileklikler ve dijital kayıtlar kullanılır. Tetkik, kan alma, ameliyat ve tedavi süreçlerinde hasta kimliği el terminalleri vasıtasıyla kesin olarak doğrulanır, hastaların veya numunelerin birbirleriyle karışması riski önlenir.

4. Veri Bütünlüğü ve Süreklilik

Kâğıt ortamındaki kaybolma, yıpranma veya okunamayan el yazısı risklerini ortadan kaldırarak tüm tıbbi geçmişin eksiksiz, bütüncül ve güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar. Bilgiler tek bir havuzda toplandığı için bölümler arası veri kaybı yaşanmaz.

SAYFA 7: KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR, DEZAVANTAJLARI VE REFERANSLAR

Dijital hasta kayıt sistemlerinin sağladığı devasa faydaların yanında, kurulum ve işletme aşamalarında karşılaşılan birtakım zorluklar ve dezavantajlar da mevcuttur. Bu sistemlerin başarısı, söz konusu risklerin ne kadar iyi yönetildiğine bağlıdır.

1. Yüksek Kurulum ve Bakım Maliyetleri

Bu sistemlerin hayata geçirilmesi; gelişmiş sunucu altyapıları, güçlü bilgisayarlar, yedekleme üniteleri, ağ donanımları, yazılım lisanslama ücretleri ve sürekli bakım anlaşmaları gerektirdiği için başlangıçta ciddi bir bütçe ve yüksek kurulum maliyeti talep eder.

2. Siber Güvenlik Riskleri ve Veri Mahremiyeti

Hasta mahremiyetini içeren hassas tıbbi veriler, yetkisiz erişim veya veri sızıntısı tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Fiziksel arşivlerin kaybolma veya çalınma riskine karşılık dijital veriler şifrelenir, yedeklenir ve sadece yetkili personelin erişimine sunulur. Kimin, ne zaman girdiğinin ve hangi veriye baktığının izi (**log kaydı**) kesintisiz olarak sürülebilmektedir.

3. Teknik Kesintiler ve Altyapı Bağımlılığı

Dijital sistemler tamamen elektrik ve internet altyapısına bağımlıdır. Sunucu çökmeleri veya internet kesintileri gibi durumlarda sistem yavaşlayabilir ya da iş akışı tamamen durma noktasına gelebilir. Bu gibi durumlara karşı hastanelerin ikincil veri hatları ve güçlü yedekleme senaryoları bulunmalıdır.

4. Personel Adaptasyon Zorlukları ve Eğitim İhtiyacı

Mevcut personelin eski alışkanlıkları bırakarak yeni yazılımları öğrenmesi ve sisteme alışması için yoğun eğitimlere ve zamana ihtiyacı vardır. Personelin iş yükünü azaltmak amacıyla sistem içi oryantasyon süreçleri kesintisiz sürdürülmelidir

Kaynakça

<https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1791263>

<https://dijitalhastane.saglik.gov.tr/TR,4874/ehr-electronic-health-record---esk-elektronik-saglik-kaydi.html>